

## молярными

### Условие

#### Задание 3. Теплоёмкость процесса.

В задаче рассматриваются равновесные процессы, проходящие с одним молем идеального газа. Поэтому все характеристики состояния газа и происходящих процессов являются «молярными» - молярный объем, молярные теплоемкости и т.д.

Математическая подсказка. Если аргумент функции  $y = ax^m$  изменяется на малую величину  $\Delta x$ , то изменение функции равно  $\Delta y = amx^{m-1}\Delta x$ , при любом показателе степени.

#### Часть 1. Политропические процессы.

Теплоемкость является характеристикой процесса. Процессы, в ходе которых теплоемкость остается постоянной, называются **политропическими**. В общем случае уравнение политропического процесса имеет вид

$$PV^n = const, \quad (1)$$

где  $n$  - постоянное число (не обязательно целое), называемое **показателем политропы**.

3.1.1 Покажите, что теплоемкость идеального газа в произвольном процессе определяется уравнением

$$C = C_V + P \frac{\Delta V}{\Delta T}, \quad (2)$$

где  $C_V$  - теплоемкость газа при изохорном процессе,  $\Delta V$  изменение объема газа в рассматриваемом процессе при малом изменении температуры  $\Delta T$ .

3.1.2 Покажите, что в процессах, описываемых уравнением (1) теплоемкость остается постоянной. Найдите теплоемкость одного моля идеального одноатомного газа в политропическом процессе (1), т.е. установите связь между молярной теплоемкостью  $C$  и показателем политропы  $n$ .

3.1.3 Укажите значения молярной теплоемкости  $C$  и соответствующего ей показателя  $n$  в известных процессах. Результаты представьте в следующей таблице.

| № | Процесс        | **Молярная теплоемкость $C$ ** | **Показатель $n$ ** |
|---|----------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Изобарный      |                                |                     |
| 2 | Изотермический |                                |                     |
| 3 | Изохорный      |                                |                     |
| 4 | Адиабатный     |                                |                     |

#### Часть 2. «Разорванный» цикл.

Один моль идеального одноатомного газа совершает циклический процесс, в котором теплоемкость зависит от температуры в соответствии с графиком, приведенном на рис. 1. Здесь  $T_0 = 300$  К - температура газа в состоянии 1;

$$R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$$

- универсальная газовая постоянная.

3.2.1 Изобразите этот цикл на диаграмме  $\left(\frac{P}{P_0}, \frac{V}{V_0}\right)$ , где  $P_0, V_0$  - давление и объем газа в состоянии 1.

3.2.2 Рассчитайте работу газа за весь цикл.

3.2.3 Найдите термический КПД цикла.

3.2.4 Предложите простое устройство, в котором реализуется процесс 1-2.

